

Esercizi di Calcolo delle Probabilità e Statistica

21 marzo 2025

1. Si consideri una coppia di dadi, di cui uno onesto, l'altro truccato, in cui cioè il sei esce con probabilità del 50%. I due dadi vengono lanciati fino a quando non si osserva una coppia di sei o una coppia di "uno". Detta X la variabile aleatoria che indica il numero dei lanci effettuati, determinare

- a Alfabeto e pmf di X ;
- b La media di X ;
- c La probabilità che X valga almeno due.

N.B. Potrebbe tornare utile il seguente risultato, valido per $0 \leq p < 1$: $\sum_{n=1}^{\infty} np^{n-1} = \frac{1}{(1-p)^2}$.

2. Si consideri un'urna che contenga tre dadi, indistinguibili per aspetto e peso, dei quali il primo - sia esso D_0 - onesto, il secondo - sia esso D_1 - truccato in modo che l'uno esca con probabilità u mentre gli altri valori escano con identica probabilità, il terzo - sia esso D_6 - truccato in modo che il 6 esca con probabilità u e gli altri risultati con identica probabilità. L'esperimento consiste nell'estrarre dall'urna una coppia di dadi a caso e lanciarli.

- a Determinare la probabilità di ottenere dal lancio un risultato pari a 12 in funzione di u ;
- b Trovare i valori di u per cui la probabilità di ottenere una coppia di sei è il doppio di quella che sarebbe se tutti e tre i dadi fossero onesti;
- c Determinare il valore di u che massimizza la probabilità di ottenere 12 e ricavare il valore di tale probabilità.

3. Un giocatore siede ad un tavolo di scommesse. Una scommessa vinta gli frutta B volte quanto ha puntato, e la sequenza degli eventi su cui scommette (per esempio, l'uscita di un colore ad un tavolo di roulette) è indipendente: la probabilità di successo (cioè che si verifichi l'evento su cui il giocatore scommette) è a . Il giocatore adotta una strategia di gioco e continua a giocare fino a quando o vince (nel qual caso si alza e va via) o esaurisce il capitale a sua disposizione. Detta S la somma totale a disposizione del giocatore, si considerino le seguenti due strategie:

- a Il giocatore punta sempre 1 euro ad ogni giro;
- b Il giocatore comincia con il puntare 1 euro e ad ogni giro raddoppia la puntata.

Per ognuna delle due strategie sopra descritte, detto X il numero di puntate che il giocatore effettua, si determinino:

- a. L'alfabeto e la pmf di X ;
- b. Detto G il guadagno (vale a dire la vincita, se presente, meno tutto ciò che il giocatore ha puntato fino a quel momento), il valor medio di G in funzione di S e di B ;
- c. I valori che dovrebbero avere B e a affinché la scommessa sia onesta.

N. B.: Può tornare utile la relazione $\sum_{i=0}^{N-1} a^i = \frac{1-a^N}{1-a}$, $\forall a \in \mathbb{R}$.

4. Due amici estraggono a turno una carta da un mazzo di carte napoletane. La carta estratta non viene rimessa nel mazzo. Vince chi per primo estrae una carta di denari. Detta X la variabile aleatoria che indica il numero di estrazioni effettuate, determinare:

- a. L'alfabeto di X .
- b. La probabilità che X sia uguale a 4 oppure 32.
- c. La pmf di X .
- d. La probabilità che X sia maggiore o uguale a 4.
- e. La probabilità che vinca il primo giocatore che comincia il gioco.

5. Il numero di persone presenti in un ufficio postale tra le 11 e mezzogiorno è modellato come una variabile aleatoria Poissoniana di varianza 10. Sapendo che la percentuale di donne presenti nell'ufficio è del 70%, determinare:

- a Alfabeto e pmf di X , numero di donne presenti nell'ufficio postale;
- b Media e varianza di X ;
- c La probabilità che ci sia almeno una donna nell'ufficio postale.

6. Si lanciano due dadi onesti e se ne osserva il risultato. Se tale risultato è pari a 7, si prende un terzo dado truccato, il cui lancio dà 6 con probabilità $1/2$, e lo si lancia, altrimenti si rilancia uno dei due dadi onesti. Calcolare

- a La probabilità che il risultato finale sia diverso da 6;
- b Il valore medio del risultato finale;
- c La varianza del risultato finale.

7. Dieci bambini vengono vaccinati contro il morbillo. Il vaccino attecchisce nel 90% dei casi, garantendo così immunità alla malattia, e si può supporre indipendenza tra i dieci bambini. Calcolare:

- a. la probabilità che tutti i bambini risultino immunizzati;
- b. la probabilità che almeno 8 bambini risultino immunizzati;
- c. il numero medio di bambini immunizzati.